



ENEM 2016

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14						

Sumário

1 ENEM - 2016

2 Gabarito

1 ENEM - 2016

Exercício 1. (ENEM) Dois veículos que trafegam com velocidade constante em uma estrada, na mesma direção e sentido, devem manter entre si uma distância mínima. Isso porque o movimento de um veículo, até que ele pare totalmente, ocorre em duas etapas, a partir do momento em que o motorista detecta um problema que exige uma freada brusca. A primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo da detecção do problema e o acionamento dos freios. Já a segunda se relaciona com a distância que o automóvel percorre enquanto os freios agem com desaceleração constante. Considerando a situação descrita, qual esboço gráfico representa a velocidade do automóvel em relação à distância percorrida até parar totalmente?

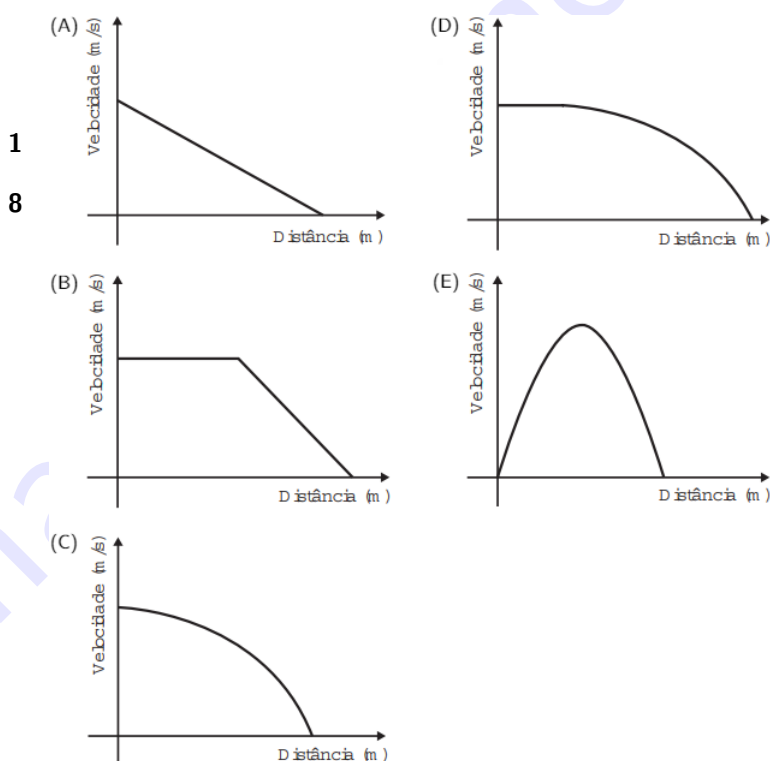


Figura 1:

Exercício 2. (ENEM) A invenção e o acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência na época e propiciaram a invenção de várias tecnologias, como os relógios. Ao construir um pequeno cronômetro, um relojoeiro usa o sistema de engrenagens mostrado. De acordo com a figura, um motor é ligado ao eixo e movimenta as engrenagens fazendo o ponteiro girar. A frequência do motor é de $18rpm$, e o número de dentes das engrenagens está apresentado no quadro.

Engrenagem	Dentes
A	24
B	72
C	36
D	108

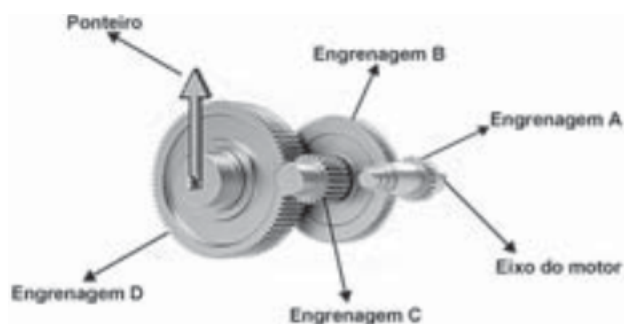


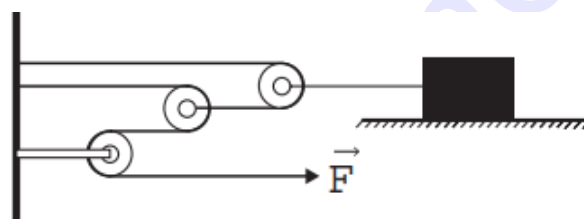
Figura 2:

A frequência de giro do ponteiro, em rpm , é

- (A) 1.
- (B) 2.
- (C) 4.
- (D) 81.
- (E) 162.

Exercício 3. (ENEM) Uma invenção que significou um grande avanço tecnológico na Antiguidade, a polia composta ou a associação de polias, é atribuída a Arquimedes (287a.C. a 212a.C.). O aparato consiste em associar uma série de polias móveis a uma polia fixa. A figura exemplifica um arranjo possível para esse aparato. É relatado que Arquimedes teria demonstrado para o rei Hierão um outro arranjo desse aparato, movendo sozinho, sobre a areia da praia, um navio repleto de passageiros e cargas, algo que seria impossível sem a participação de muitos homens. Suponha que a massa do navio era de $3.000kg$, que o coeficiente de atrito estático entre o navio e a areia era de $0,8$ e que Arquimedes tenha puxado o navio com uma força $\vec{F}$, paralela à direção do movimento e de módulo igual a $400N$.

Considere os fios e as polias ideais, a aceleração da gravidade igual a $10m/s^2$ e que a superfície da praia é perfeitamente horizontal.



Disponível em: www.histedbr.fae.unicamp.br. Acesso em: 28 fev. 2013 (adaptado).

Figura 3:

O número mínimo de polias móveis usadas, nessa situação, por Arquimedes foi

- (A) 3. (B) 6. (C) 7. (D) 8. (E) 10.

Exercício 4. (ENEM) A usina de Itaipu é uma das maiores hidrelétricas do mundo em geração de energia. Com 20 *unidades* geradoras e 14.000 MW de potência total instalada, apresenta uma queda de 118,4 m e vazão nominal de $690 \text{ m}^3/\text{s}$ por unidade geradora. O cálculo da potência teórica leva em conta a altura da massa de água represada pela barragem, a gravidade local (10 m/s^2) e a densidade da água (1.000 kg/m^3). A diferença entre a potência teórica e a instalada é a potência não aproveitada.

Disponível em: www.itaipu.gov.br. Acesso em: 11 mai. 2013 (adaptado).

Qual é a potência, em MW, não aproveitada em cada unidade geradora de Itaipu?

- (A) 0
- (B) 1,18
- (C) 116,96
- (D) 816,96
- (E) 13.183,04

Exercício 5. (ENEM) Durante a primeira fase do projeto de uma usina de geração de energia elétrica, os engenheiros da equipe de avaliação de impactos ambientais procuram saber se esse projeto está de acordo com as normas ambientais. A nova planta estará localizada a beira de um rio, cuja temperatura média da água é de 25°C , e usará a sua água somente para refrigeração. O projeto pretende que a usina opere com 1,0 MW de potência elétrica e, em razão de restrições técnicas, o dobro dessa potência será dissipada por seu sistema de arrefecimento, na forma de calor. Para atender a resolução número 430, de 13 de maio de 2011, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, com uma ampla margem de segurança, os engenheiros determinaram que a água só poderá ser devolvida ao rio com um aumento de temperatura de, no máximo, 3°C em relação à temperatura da água do rio captada pelo sistema de arrefecimento. Considere o calor específico da água igual a $4 \text{ kJ/(kg}^\circ\text{C)}$.

Para atender essa determinação, o valor mínimo do fluxo de água, em kg/s , para a refrigeração da usina deve ser mais próximo de

- (A) 42.
- (B) 84.
- (C) 167.
- (D) 250.
- (E) 500.

Exercício 6. (ENEM) O trilho de ar é um dispositivo utilizado em laboratórios de física para analisar movimentos em que corpos de prova (carrinhos) podem se mover com atrito desprezível. A figura ilustra um trilho horizontal com dois carrinhos (1 e 2) em que se realiza um experimento para obter a massa do carrinho 2. No instante em que o carrinho 1, de massa $150,0g$, passa a se mover com velocidade escalar constante, o carrinho 2 está em repouso. No momento em que o carrinho 1 se choca com o carrinho 2, ambos passam a se movimentar juntos com velocidade escalar constante. Os sensores eletrônicos distribuídos ao longo do trilho determinam as posições e registram os instantes associados à passagem de cada carrinho, gerando os dados do quadro.

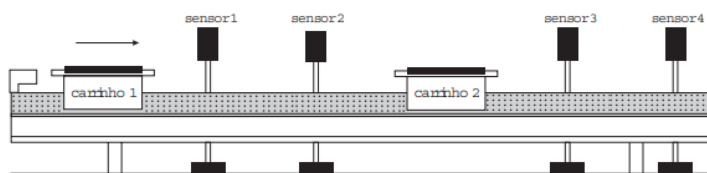


Figura 4:

Carrinho 1		Carrinho 2	
Posição (cm)	Instante (s)	Posição (cm)	Instante (s)
15,0	0,0	45,0	0,0
30,0	1,0	45,0	1,0
75,0	8,0	75,0	8,0
90,0	11,0	90,0	11,0

Com base nos dados experimentais, o valor da massa do carrinho 2 é igual a:

- (A) $50,0g$.
- (B) $250,0g$.
- (C) $300,0g$.
- (D) $450,0g$.
- (E) $600,0g$.

Exercício 7. (ENEM) Num experimento, um professor deixa duas bandejas de mesma massa, uma de plástico e outra de alumínio, sobre a mesa do laboratório. Após algumas horas, ele pede aos alunos que avaliem a temperatura das duas bandejas, usando para isso o tato. Seus alunos afirmam, categoricamente, que a bandeja de alumínio encontra-se numa temperatura mais baixa. Intrigado, ele propõe uma segunda atividade, em que coloca um cubo de gelo sobre cada uma das bandejas, que estão em equilíbrio térmico com o ambiente, e os questiona em qual delas a taxa de derretimento do gelo será maior.

O aluno que responder corretamente ao questionamento do professor dirá que o derretimento ocorrerá

- (A) mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois ela tem uma maior condutividade térmica que a de plástico.
- (B) mais rapidamente na bandeja de plástico, pois ela tem inicialmente uma temperatura mais alta que a de alumínio.
- (C) mais rapidamente na bandeja de plástico, pois ela tem uma maior capacidade térmica que a de alumínio.
- (D) mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois ela tem um calor específico menor que a de plástico.
- (E) com a mesma rapidez nas duas bandejas, pois apresentarão a mesma variação de temperatura.

Exercício 8. (ENEM) Três lâmpadas idênticas foram ligadas no circuito esquematizado. A bateria apresenta resistência interna desprezível, e os fios possuem resistência nula. Um técnico fez uma análise do circuito para prever a corrente elétrica nos pontos: A, B, C, D e E; e rotulou essas correntes de I_A , I_B , I_C , I_D e I_E , respectivamente.

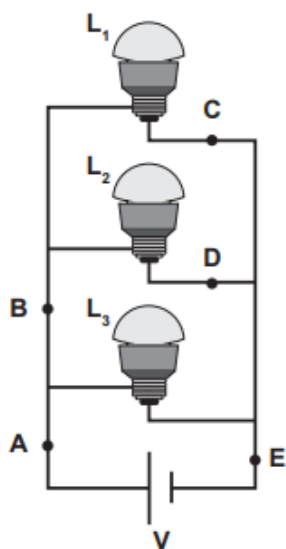


Figura 5:

O técnico concluiu que as correntes que apresentam o mesmo valor são

- (A) $I_A = I_E$ e $I_C = I_D$.
- (B) $I_A = I_B = I_E$ e $I_C = I_D$.
- (C) $I_A = I_B$, apenas.
- (D) $I_A = I_B = I_E$, apenas.
- (E) $I_C = I_B$, apenas.

Exercício 9. (ENEM) Por apresentar significativa resistividade elétrica, o grafite pode ser utilizado para simular resistores elétricos em circuitos desenhados no papel, com o uso de lápis e lapiseiras. Dependendo da espessura e do comprimento das linhas desenhadas, é possível determinar a resistência elétrica de cada traçado produzido. No esquema foram utilizados três tipos de lápis diferentes (2H, HB e 6B) para efetuar três traçados distintos.

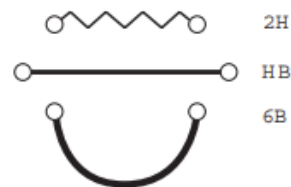


Figura 6:

Munida dessas informações, um estudante pegou uma folha de papel e fez o desenho de um sorvete de casquinha utilizando-se desses traçados. Os valores encontrados nesse experimento, para as resistências elétricas (R), medidas com o auxílio de um ohmímetro ligado nas extremidades das resistências, são mostrados na figura. Verificou-se que os resistores obedeciam a Lei de Ohm.

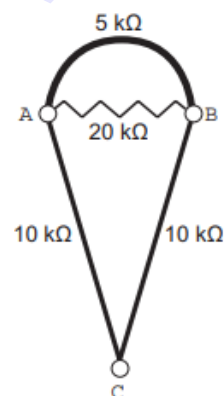


Figura 7:

Na sequência, conectou o ohmímetro nos terminais A e B do desenho e, em seguida, conectou-o nos terminais B e C, anotando as leituras R_{AB} e R_{BC} , respectivamente.

Ao estabelecer a razão $\frac{R_{AB}}{R_{BC}}$ qual resultado o estudante obteve?

- (A) 1
- (B) $\frac{4}{7}$
- (C) $\frac{10}{27}$
- (D) $\frac{14}{81}$
- (E) $\frac{4}{81}$

Exercício 10. (ENEM) A magnetohipertermia é um procedimento terapêutico que se baseia na elevação da temperatura das células de uma região específica do corpo que estejam afetadas por um tumor. Nesse tipo de tratamento, nanopartículas magnéticas são fagocitadas pelas células tumorais, e um campo magnético alternado externo é utilizado para promover a agitação das nanopartículas e consequente aquecimento da célula.

A elevação de temperatura descrita ocorre porque

- (A) o campo magnético gerado pela oscilação das nanopartículas é absorvido pelo tumor.
- (B) o campo magnético alternado faz as nanopartículas girarem, transferindo calor por atrito.
- (C) as nanopartículas interagem magneticamente com as células do corpo, transferindo calor.
- (D) o campo magnético alternado fornece calor para as nanopartículas que o transfere às células do corpo.
- (E) as nanopartículas são aceleradas em um único sentido em razão da interação com o campo magnético, fazendo-as colidir com as células e transferir calor.

Exercício 11. (ENEM) Uma ambulância **A** em movimento retilíneo e uniforme aproxima-se de um observador **O**, em repouso. A sirene emite um som de frequência constante f_A . O desenho ilustra as frentes de onda do som emitido pela ambulância. O observador possui um detector que consegue registrar, no esboço de um gráfico, a frequência da onda sonora detectada em função do tempo $f_0(t)$, antes e depois da passagem da ambulância por ele.

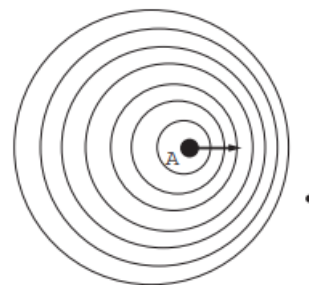


Figura 8:

Qual esboço gráfico representa a frequência $f_0(t)$ detectada pelo observador?

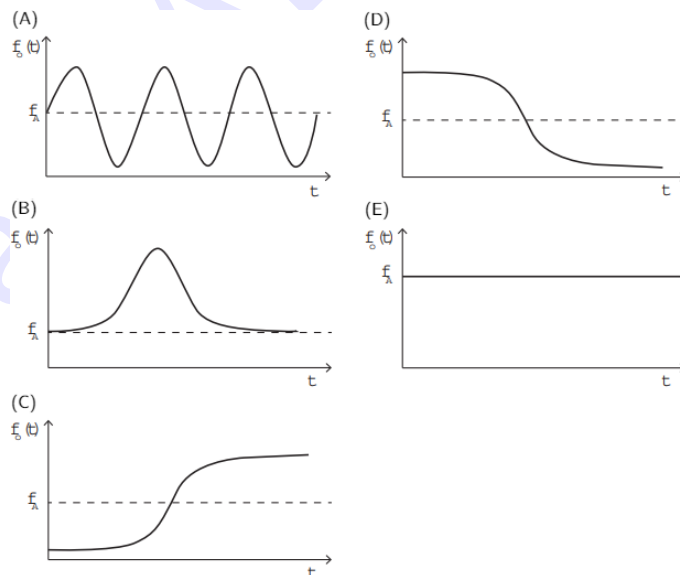


Figura 9:

Exercício 12. (ENEM) A Figura 1 apresenta o gráfico da intensidade, em decibéis (dB), da onda sonora emitida por um alto-falante, que está em repouso, e medida por um microfone em função da frequência da onda para diferentes distâncias: $3mm$, $25mm$, $51mm$ e $60mm$. A Figura 2 apresenta um diagrama com a indicação das diversas faixas do espectro de frequência sonora para o modelo de alto-falante utilizado neste experimento.

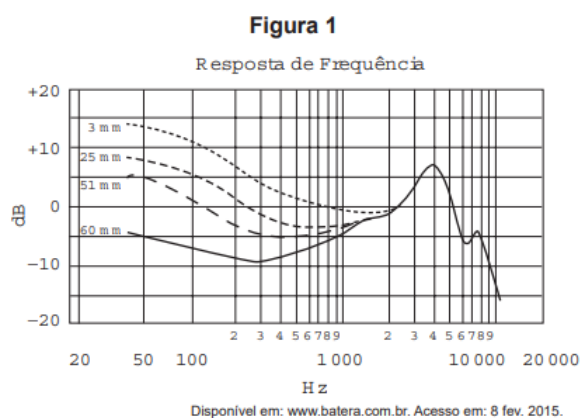


Figura 10:

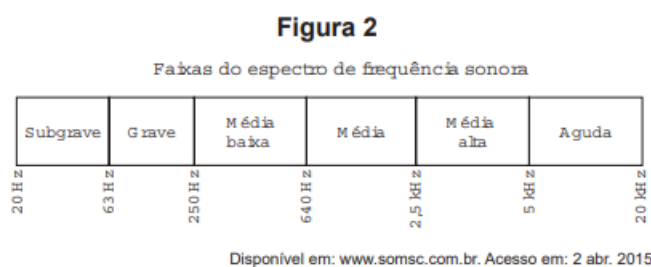


Figura 11:

Relacionando as informações presentes nas figuras 1 e 2, como a intensidade sonora percebida é afetada pelo aumento da distância do microfone ao alto-falante?

- (A) Aumenta na faixa das frequências médias.
- (B) Diminui na faixa das frequências agudas.
- (C) Diminui na faixa das frequências graves.
- (D) Aumenta na faixa das frequências médias altas.
- (E) Aumenta na faixa das frequências médias baixas.

Exercício 13. (ENEM) Um experimento para comprovar a natureza ondulatória da radiação de micro-ondas foi realizado da seguinte forma: anotou-se a frequência de operação de um forno de micro-ondas e, em seguida, retirou-se sua plataforma giratória. No seu lugar, colocou-se uma travessa refratária com uma camada grossa de manteiga. Depois disso, o forno foi ligado por alguns segundos. Ao se retirar a travessa refratária do forno, observou-se que havia três pontos de manteiga derretida alinhados sobre toda a travessa. Parte da onda estacionária gerada no interior do forno é ilustrada na figura.

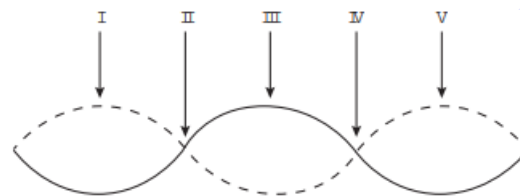


Figura 12:

De acordo com a figura, que posições correspondem a dois pontos consecutivos da manteiga derretida?

- (A) I e III
- (B) I e V
- (C) II e III
- (D) II e IV
- (E) II e V

Exercício 14. (ENEM) O morcego emite pulsos de curta duração de ondas ultrassônicas, os quais voltam na forma de ecos após atingirem objetos no ambiente, trazendo informações a respeito das suas dimensões, suas localizações e dos seus possíveis movimentos. Isso se dá em razão da sensibilidade do morcego em detectar o tempo gasto para os ecos voltarem, bem como das pequenas variações nas frequências e nas intensidades dos pulsos ultrassônicos. Essas características lhe permitem caçar pequenas presas mesmo quando estão em movimento em relação a si. Considere uma situação unidimensional em que uma mariposa se afasta, em movimento retilíneo e uniforme, de um morcego em repouso.

A distância e velocidade da mariposa, na situação descrita, seriam detectadas pelo sistema de um morcego por quais alterações nas características dos pulsos ultrassônicos?

- (A) Intensidade diminuída, o tempo de retorno aumentado e a frequência percebida diminuída.
(B) Intensidade aumentada, o tempo de retorno diminuído e a frequência percebida diminuída.
(C) Intensidade diminuída, o tempo de retorno diminuído e a frequência percebida aumentada.
(D) Intensidade diminuída, o tempo de retorno aumentado e a frequência percebida aumentada.
(E) Intensidade aumentada, o tempo de retorno aumentado e a frequência percebida aumentada.

2 Gabarito

Solução 1. (D)

Solução 2. (B)

O sistema de engrenagens funciona em pares: quando uma engrenagem acopla a outra, suas velocidades angulares são inversamente proporcionais ao número de dentes.

Entre as engrenagens A e B:

$$\frac{f_A}{f_B} = \frac{N_B}{N_A} \Rightarrow f_B = f_A \frac{N_A}{N_B}.$$

Substituindo $f_A = 18 \text{ rpm}$, $N_A = 24$ e $N_B = 72$:

$$f_B = 18 \times \frac{24}{72} = 6 \text{ rpm}.$$

As engrenagens B e C estão no mesmo eixo, logo têm a mesma frequência: $f_C = f_B = 6 \text{ rpm}$.

Entre C e D:

$$\frac{f_C}{f_D} = \frac{N_D}{N_C} \Rightarrow f_D = f_C \frac{N_C}{N_D}.$$

Substituindo $N_C = 36$ e $N_D = 108$:

$$f_D = 6 \times \frac{36}{108} = 2 \text{ rpm}.$$

Portanto, a frequência de giro do ponteiro é de 2 rpm.

Solução 3. (B)

Solução 4. (C)

A potência teórica por unidade é dada por $P_{\text{teo}} = \rho g h Q$.

Dados: $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$, $g = 10 \text{ m/s}^2$, $h = 118,4 \text{ m}$, $Q = 690 \text{ m}^3/\text{s}$.

Substituindo: $P_{\text{teo}} = 1000 \cdot 10 \cdot 118,4 \cdot 690 = 816,96 \times 10^6 \text{ W} = 816,96 \text{ MW}$.

A potência instalada total é 14 000 MW em 20 unidades, logo por unidade: $P_{\text{inst}} = \frac{14\,000}{20} = 700 \text{ MW}$.

A potência não aproveitada por unidade é: $P_{\text{teo}} - P_{\text{inst}} = 816,96 - 700 = 116,96 \text{ MW}$.

Solução 5. (C)

O problema indica que a usina gera 1,0 MW de potência elétrica e dissipa o dobro disso como calor. Assim, a potência térmica dissipada é:

$$P_{\text{calor}} = 2 \times 1,0 \text{ MW} = 2,0 \text{ MW} = 2,0 \times 10^6 \text{ J/s}.$$

Essa potência é transferida para a água de refrigeração, cujo fluxo de massa deve satisfazer:

$$P_{\text{calor}} = \dot{m} c \Delta T,$$

onde $\dot{m}$ é o fluxo de massa (em kg/s), $c = 4 \times 10^3 \text{ J/(kg}^\circ\text{C)}$ e $\Delta T = 3^\circ\text{C}$.

Substituindo:

$$\dot{m} = \frac{P_{\text{calor}}}{c \Delta T} = \frac{2,0 \times 10^6}{4 \times 10^3 \times 3} = \frac{2,0 \times 10^6}{1,2 \times 10^4} \approx 1,67 \times 10^2 \text{ kg/s}.$$

Portanto, o fluxo mínimo de água necessário é de aproximadamente 167 kg/s.

Solução 6. (C)

Solução 7. (A)

Solução 8. (A)

Solução 9. (B)

Solução 10. (B)

Solução 11. (D)

Solução 12. (C)

Solução 13. (A)

O nó é resultado de interferência destrutiva, o campo elétrico neste ponto é nulo e não promove aquecimento da manteiga. Pontos de nó: I e IV.

O ventre é resultado de interferência construtiva, é onde ocorre o derretimento. Ponto de ventre: I, III e V.

Solução 14. (A)